

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2n}}$$

1 Tomamos el logaritmo natural

$$\ln(a_n) = \ln(2^{n^2}) - \ln(n^{2n}) \quad (1)$$

2 Aplicando leyes de logaritmos

$$\ln(2^{n^2}) = n^2 \ln 2 \quad \dots (2)$$

$$\ln(n^{2n}) = 2n \ln n \quad \dots (3)$$

Sustituyendo (2) y (3) en (1)

$$\ln(a_n) = n^2 \ln 2 - 2n \ln n$$

— Si queremos saber qué término crece más rápido cuando $n \rightarrow \infty$ de (2) y (3)

$n^2 \ln 2 \approx n^2$ ya que $\ln 2$ es constante.

$2n \ln n \approx n \ln n$ ya que 2 es constante

— Comparamos las funciones n^2 y $n \ln n$

$$\frac{n^2}{n \ln n} = \frac{n}{\ln n} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n}$$

n crece muy rápido

$\ln(n)$ crece muy lento, entonces $n^2 \gg n \ln n$
por lo tanto $\ln(2^{n^2})$ crece más rápido que n^{2n}